Отчет по лабораторной работе № 5. Конфигурирование VLAN

Сущенко Алина Николаевна
НПИбд-01-23

2026

Содержание

1 Цель работы **3**

2 Выполнение работы **4**

2.1 Настройка Trunk-портов на коммутаторах 4

2.2 Настройка VTP-сервера и создание VLAN 6

2.3 Настройка VTP-клиентов и портов доступа 6

2.4 Проверка работы VTP и конфигурации VLAN 8

2.5 Настройка IP-адресации и проверка доступности 13

2.6 Изучение процесса передачи ICMP-пакета в режиме симуляции 17

3 Выводы **19**

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по настройке VLAN на коммутаторах сети с использованием протоколов VTP и Trunk, а также проверка изоляции трафика между различными VLAN.

2 Выполнение работы

2.1 Настройка Trunk-портов на коммутаторах

В соответствии с заданием и топологией сети необходимо настроить магистральные порты (trunk) на всех коммутаторах для передачи трафика нескольких VLAN.

1. На центральном коммутаторе `msk-ansusenko-sw-01` настроили trunk на интерфейсах, соединяющих его с остальными коммутаторами (Рис. 1):

```
msk-ansusenko-sw-01>enable
Password:
msk-ansusenko-sw-01#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-ansusenko-sw-01(config)#interface g0/1
msk-ansusenko-sw-01(config-if)#switchport mode trunk

msk-ansusenko-sw-01(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
write memory

msk-ansusenko-sw-01(config-if)#interface g0/2
msk-ansusenko-sw-01(config-if)#switchport mode trunk

msk-ansusenko-sw-01(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to
down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
```

Рис. 1: Настройка trunk-портов на msk-ansusenko-sw-01.

2. На коммутаторе `msk-ansusenko-sw-2` настроили trunk на порту `g0/2` (Рис. 2):

```
msk-ansusenko-sw-2>enable
Password:
msk-ansusenko-sw-2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-ansusenko-sw-2(config)#interface g0/2
msk-ansusenko-sw-2(config-if)#switchport mode trunk

msk-ansusenko-sw-2(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
end
msk-ansusenko-sw-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
msk-ansusenko-sw-2#
```

Рис. 2: Настройка trunk на msk-ansusenko-sw-2.

3. На коммутаторе `msk-ansusenko-sw-3` настроили trunk на порту `g0/1` (Рис. 3):

```
msk-ansusenko-sw-3>enable
Password:
msk-ansusenko-sw-3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-ansusenko-sw-3(config)#interface g0/1
msk-ansusenko-sw-3(config-if)#switchport mode trunk
msk-ansusenko-sw-3(config-if)#
msk-ansusenko-sw-3(config-if)#end
msk-ansusenko-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
msk-ansusenko-sw-3#
```

Рис. 3: Настройка trunk на msk-ansusenko-sw-3.

4. На коммутаторе доступа `msk-ansusenko-sw-1` настроили trunk на порту `FastEthernet0/24` (Рис. 4):

```
msk-ansusenko-sw-1>enable
Password:
msk-ansusenko-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-ansusenko-sw-1(config)#interface FastEthernet0/24
msk-ansusenko-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-ansusenko-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/24, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/24, changed state to up
end
msk-ansusenko-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
msk-ansusenko-sw-1#
```

Рис. 4: Настройка trunk на msk-ansusenko-sw-1.

2.2 Настройка VTP-сервера и создание VLAN

На коммутаторе `msk-ansusenko-sw-01`, выполняющем роль центрального, настроили VTP-сервер и создали необходимые VLAN (Рис. 5).

```
msk-ansusenko-sw-01#enable
msk-ansusenko-sw-01#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-ansusenko-sw-01(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
msk-ansusenko-sw-01(config)#vtp domain ansusenko
Changing VTP domain name from NULL to ansusenko
msk-ansusenko-sw-01(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-ansusenko-sw-01(config)#vlan 2
msk-ansusenko-sw-01(config-vlan)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to
up
name management
msk-ansusenko-sw-01(config-vlan)#vlan 2
msk-ansusenko-sw-01(config-vlan)#name management
msk-ansusenko-sw-01(config-vlan)#vlan 3
msk-ansusenko-sw-01(config-vlan)#name servers
msk-ansusenko-sw-01(config-vlan)#vlan 101
msk-ansusenko-sw-01(config-vlan)#name dk
msk-ansusenko-sw-01(config-vlan)#vlan 102
msk-ansusenko-sw-01(config-vlan)#name departaments
msk-ansusenko-sw-01(config-vlan)#vlan 103
msk-ansusenko-sw-01(config-vlan)#name adm
msk-ansusenko-sw-01(config-vlan)#vlan 104
msk-ansusenko-sw-01(config-vlan)#name other
msk-ansusenko-sw-01(config-vlan)#
```

Рис. 5: Настройка VTP-сервера и создание VLAN на msk-ansusenko-sw-01.

2.3 Настройка VTP-клиентов и портов доступа

Коммутаторы `msk-ansusenko-sw-2`, `sw-3`, `sw-4` и `sw-1` настроили как VTP-клиенты. На интерфейсах указали принадлежность к соответствующим VLAN.

1. Настройка VTP-клиента на `msk-ansusenko-sw-2` (Рис. 6):

```
Password:

msk-ansusenko-sw-2>enable
Password:
msk-ansusenko-sw-2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-ansusenko-sw-2(config)#interface g0/2
msk-ansusenko-sw-2(config-if)#switchport mode trunk

msk-ansusenko-sw-2(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
end
msk-ansusenko-sw-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
msk-ansusenko-sw-2#enable
msk-ansusenko-sw-2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-ansusenko-sw-2(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-ansusenko-sw-2(config)#vtp domain ansusenko
Domain name already set to ansusenko.
msk-ansusenko-sw-2(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-ansusenko-sw-2(config)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up
```

Рис. 6: Настройка VTP-клиента на msk-ansusenko-sw-2.

2. Настройка VTP-клиента на `msk-ansusenko-sw-3` (Рис. 7):

```
msk-ansusenko-sw-3>enable
Password:
msk-ansusenko-sw-3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-ansusenko-sw-3(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-ansusenko-sw-3(config)#vtp domain ansusenko
Domain name already set to ansusenko.
msk-ansusenko-sw-3(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-ansusenko-sw-3(config)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up
```

Рис. 7: Настройка VTP-клиента на msk-ansusenko-sw-3.

3. Настройка VTP-клиента и назначение портов доступа на `msk-ansusenko-sw-1` (Рис. 8):

```
msk-ansusenko-sw-1>enable
Password:
msk-ansusenko-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-ansusenko-sw-1(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-ansusenko-sw-1(config)#vtp domain ansusenko
Domain name already set to ansusenko.
msk-ansusenko-sw-1(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-ansusenko-sw-1(config)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state
to up

msk-ansusenko-sw-1(config)#interface FastEthernet0/1
msk-ansusenko-sw-1(config-if)#switchport mode access
msk-ansusenko-sw-1(config-if)#switchport access vlan 101
msk-ansusenko-sw-1(config-if)#interface FastEthernet0/20
msk-ansusenko-sw-1(config-if)#switchport mode access
msk-ansusenko-sw-1(config-if)#switchport access vlan 104
```

Рис. 8: Настройка VTP-клиента и портов доступа на msk-ansusenko-sw-1.

4. Настройка VTP-клиента и диапазона портов на `msk-ansusenko-sw-4` в соответствии с примером из методички (п. 5.3.3) (Рис. 9):

```
msk-ansusenko-sw-4>enable
Password:
msk-ansusenko-sw-4#conf terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-ansusenko-sw-4(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-ansusenko-sw-4(config)#interface range f0/1-5
msk-ansusenko-sw-4(config-if-range)#switchport mode access
msk-ansusenko-sw-4(config-if-range)#switchport access vlan
101
```

Рис. 9: Настройка VTP-клиента и портов доступа на msk-ansusenko-sw-4.

2.4 Проверка работы VTP и конфигурации VLAN

1. Проверка статуса VTP на сервере `msk-ansusenko-sw-01` (Рис. 10):

```
msk-ansusenko-sw-01>show vtp status
VTP Version capable             : 1 to 2
VTP version running             : 1
VTP Domain Name                 : ansusenko
VTP Pruning Mode                : Disabled
VTP Traps Generation            : Disabled
Device ID                       : 00E0.F909.A700
Configuration last modified by 10.128.1.2 at 3-1-93 00:30:43
Local updater ID is 10.128.1.5 on interface Vl2 (lowest numbered VLAN interface found)

Feature VLAN :
--------------
VTP Operating Mode                : Server
Maximum VLANs supported locally   : 255
Number of existing VLANs          : 11
Configuration Revision            : 13
MD5 digest                        : 0x44 0xE3 0xAF 0xC5 0xE3 0x2D 0x6E 0x6F
                                    0x4A 0x9A 0x44 0xF5 0x90 0xCB 0x16 0xE1
msk-ansusenko-sw-01>show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5
                                                Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                                Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
                                                Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
                                                Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
                                                Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
2    management                       active
3    servers                          active
101  dk                               active
102  departaments                     active
103  adm                              active
104  other                            active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
msk-ansusenko-sw-01>
```

Рис. 10: Проверка VTP и VLAN на сервере.

Параметры VTP:

- Operating Mode: Server
- Domain: ansusenko
- Configuration Revision: 13
- Number of existing VLANs: 11

2. Проверка статуса VTP на клиенте `msk-ansusenko-sw-1` (Рис. 11):

```
msk-ansusenko-sw-1>show vtp status
VTP Version                     : 1
Configuration Revision          : 13
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs        : 11
VTP Operating Mode              : Client
VTP Domain Name                 : ansusenko
VTP Pruning Mode                : Disabled
VTP V2 Mode                     : Disabled
VTP Traps Generation            : Disabled
MD5 digest                      : 0x44 0xE3 0xAF 0xC5 0xE3 0x2D 0x6E 0x6F
Configuration last modified by 10.128.1.2 at 3-1-93 00:30:43
msk-ansusenko-sw-1>show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5
                                                Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                                Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
                                                Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
                                                Fa0/18, Fa0/19, Fa0/21, Fa0/22
                                                Fa0/23, Gig0/1, Gig0/2
2    management                       active
3    servers                          active
101  dk                               active    Fa0/1
102  departaments                     active
103  adm                              active
104  other                            active    Fa0/20
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
msk-ansusenko-sw-1>
```

Рис. 11: Проверка VTP и VLAN на msk-ansusenko-sw-1.

Параметры VTP:

- Operating Mode: Client
- Configuration Revision: 13 (синхронизирован с сервером)
- Number of existing VLANs: 11

Назначения портов: Fa0/1 – VLAN 101, Fa0/20 – VLAN 104.

3. Проверка статуса VTP на клиенте `msk-ansusenko-sw-2` (Рис. 12):

```
msk-ansusenko-sw-2>show vtp status
VTP Version                     : 1
Configuration Revision          : 13
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs        : 11
VTP Operating Mode              : Client
VTP Domain Name                 : ansusenko
VTP Pruning Mode                : Disabled
VTP V2 Mode                     : Disabled
VTP Traps Generation            : Disabled
MD5 digest                      : 0x44 0xE3 0xAF 0xC5 0xE3 0x2D 0x6E 0x6F
Configuration last modified by 10.128.1.2 at 3-1-93 00:30:43
msk-ansusenko-sw-2>
msk-ansusenko-sw-2>
msk-ansusenko-sw-2>show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5
                                                Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                                Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                                Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                                Fa0/23, Fa0/24
2    management                       active
3    servers                          active    Fa0/1, Fa0/11
101  dk                               active
102  departaments                     active
103  adm                              active
104  other                            active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
msk-ansusenko-sw-2>
```

Рис. 12: Проверка VTP и VLAN на msk-ansusenko-sw-2.

4. Проверка статуса VTP на клиенте `msk-ansusenko-sw-3` (Рис. 13):

```
msk-ansusenko-sw-3>show vtp status
VTP Version                     : 1
Configuration Revision          : 13
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs        : 11
VTP Operating Mode              : Client
VTP Domain Name                 : ansusenko
VTP Pruning Mode                : Disabled
VTP V2 Mode                     : Disabled
VTP Traps Generation            : Disabled
MD5 digest                      : 0x44 0xE3 0xAF 0xC5 0xE3 0x2D 0x6E 0x6F
Configuration last modified by 10.128.1.2 at 3-1-93 00:30:43
msk-ansusenko-sw-3>show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13
                                                Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
                                                Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
                                                Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/2
2    management                       active
3    servers                          active
101  dk                               active
102  departaments                     active
103  adm                              active    Fa0/11
104  other                            active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
msk-ansusenko-sw-3>
```

Рис. 13: Проверка VTP и VLAN на msk-ansusenko-sw-3.

Назначения портов: Fa0/11 – VLAN 103.

5. Начальное состояние VTP на `msk-ansusenko-sw-4` (до синхронизации) (Рис. 14):

```
msk-ansusenko-sw-4>show vtp status
VTP Version                     : 1
Configuration Revision          : 0
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs        : 5
VTP Operating Mode              : Client
VTP Domain Name                 : ansusenko
VTP Pruning Mode                : Disabled
VTP V2 Mode                     : Disabled
VTP Traps Generation            : Disabled
MD5 digest                      : 0x69 0x65 0x9B 0xF8 0x1B 0xE5 0x20 0x7D
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00
msk-ansusenko-sw-4>show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                                Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
                                                Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
                                                Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
                                                Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/2
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
msk-ansusenko-sw-4>
```

Рис. 14: Начальное состояние VTP на msk-ansusenko-sw-4 (Revision = 0).

Параметры VTP:

- Configuration Revision: 0
- Number of existing VLANs: 5 (только стандартные)

2.5 Настройка IP-адресации и проверка доступности

1. Проверка связности управляющего VLAN 2 с сервера (Рис. 15):

```
msk-ansusenko-sw-01>ping 10.128.1.3

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.3, timeout is 2 seconds:
..!!!
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-ansusenko-sw-01>ping 10.128.1.4

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.4, timeout is 2 seconds:
..!!!
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-ansusenko-sw-01>ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
..!!!
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-ansusenko-sw-01>
```

Рис. 15: Проверка доступности коммутаторов в VLAN 2 с сервера.

2. Проверка связности с клиента `msk-ansusenko-sw-4` после синхронизации VTP (Рис. 16):

```
msk-ansusenko-sw-4#ping 10.128.1.3

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.3, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-ansusenko-sw-4#ping 10.128.1.4

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.4, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-ansusenko-sw-4#ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-ansusenko-sw-4#
```

Рис. 16: Проверка доступности коммутаторов в VLAN 2 с msk-ansusenko-sw-4.

3. Проверка связности с клиента `msk-ansusenko-sw-1` (Рис. 17):

```
msk-ansusenko-sw-1>ping 10.128.1.3

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.3, timeout is 2
seconds:
..!!!
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max =
0/0/0 ms

msk-ansusenko-sw-1>ping 10.128.1.4

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.4, timeout is 2
seconds:
..!!!
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max =
0/0/0 ms

msk-ansusenko-sw-1>
```

Рис. 17: Проверка доступности коммутаторов в VLAN 2 с msk-ansusenko-sw-1.

4. Проверка доступности устройств в одном VLAN и разных VLAN (Рис. 18):

```
ping 10.128.101.10
ping 10.128.103.10
```

```
C:\>ping 10.128.101.10

Pinging 10.128.101.10 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.101.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.101.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.101.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.101.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.128.101.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.103.10

Pinging 10.128.103.10 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.103.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.103.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.103.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.103.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.128.103.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Рис. 18: Проверка ping между устройствами.

5. Топология сети с указанием всех коммутаторов и оконечных устройств (Рис. 19):

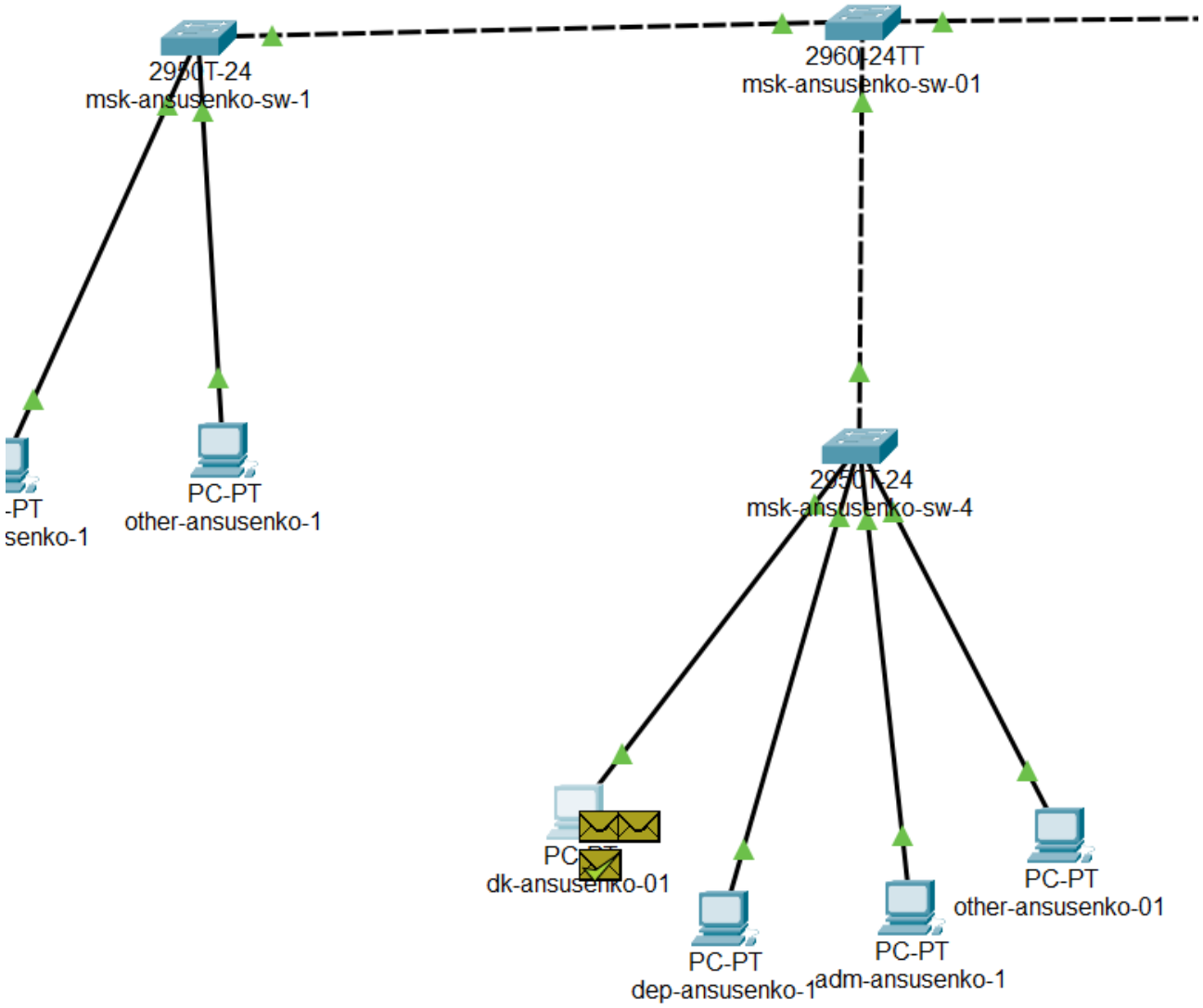

Рис. 19: Топология сети лабораторной работы.

2.6 Изучение процесса передачи ICMP-пакета в режиме симуляции

В режиме симуляции Packet Tracer изучили процесс передвижения ICMP-пакета по сети (Рис. 20).

1. В списке событий симуляции зафиксированы пакеты различных протоколов:
   - **ICMP** - пинг между узлами (dk-ansusenko-01).
   - **STP** - служебный трафик протокола Spanning Tree.
   - **CDP** - протокол Cisco Discovery Protocol.

2. При анализе ICMP-пакета (клик по конверту PDU) были изучены заголовки:

   - **Канальный уровень (Ethernet II):** MAC-адреса отправителя и получателя, тип протокола 0x0800 (IPv4).
   - **Сетевой уровень (IPv4):** IP-адреса отправителя и получателя, протокол 1 (ICMP), TTL.
   - **Транспортный/прикладной уровень (ICMP):** тип сообщения (8 – echo request, 0 – echo reply), код, контрольная сумма, идентификатор, номер последовательности.

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	dk-ansusenko-01	ICMP
	0.001	--	dk-ansusenko-01	ICMP
	0.001	--	dk-ansusenko-01	ICMP
	0.962	--	msk-ansusenko-sw-2	STP
	0.963	msk-ansusenko-sw-2	ansusenko-web	STP
	0.963	msk-ansusenko-sw-2	msk-ansusenko-sw-01	STP
	0.963	msk-ansusenko-sw-2	msk-ansusenko-sw-3	STP
	0.964	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-sw-1	STP
	0.964	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-sw-4	STP
	0.968	--	msk-ansusenko-sw-2	STP
	0.969	msk-ansusenko-sw-2	msk-ansusenko-sw-01	STP
	0.969	msk-ansusenko-sw-2	msk-ansusenko-sw-3	STP
	0.970	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-sw-1	STP
	0.970	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-sw-4	STP
	0.987	--	msk-ansusenko-sw-4	STP
	0.988	msk-ansusenko-sw-4	adm-ansusenko-1	STP
	1.005	--	dk-ansusenko-01	ICMP
	1.005	--	dk-ansusenko-01	ICMP
	1.005	--	dk-ansusenko-01	ICMP
	1.451	--	msk-ansusenko-sw-2	STP
	1.452	msk-ansusenko-sw-2	msk-ansusenko-sw-01	STP
	1.452	msk-ansusenko-sw-2	msk-ansusenko-sw-3	STP
	1.453	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-sw-1	STP
	1.453	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-sw-4	STP
	1.454	msk-ansusenko-sw-1	dk-ansusenko-1	STP
	1.454	msk-ansusenko-sw-4	dk-ansusenko-01	STP
	1.486	--	msk-ansusenko-sw-3	CDP
	1.486	--	msk-ansusenko-sw-3	CDP
	1.487	msk-ansusenko-sw-3	ansusenko-mail	CDP
	1.487	msk-ansusenko-sw-3	msk-ansusenko-sw-2	CDP
	1.955	--	msk-ansusenko-sw-2	STP
	1.956	msk-ansusenko-sw-2	msk-ansusenko-sw-01	STP
	1.956	msk-ansusenko-sw-2	msk-ansusenko-sw-3	STP
	1.957	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-sw-1	STP
	1.957	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-sw-4	STP

Рис. 20: События симуляции в Packet Tracer.

3 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети с использованием протоколов VTP и

Trunk.